



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 13

Coordinación MAT061



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 El Contraste entre NulA y ColA
- 2 Núcleo y Rango de una Transformación Lineal

El Contraste entre NulA y ColA

Recordemos que si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ es una matriz entonces podemos asociar a ella dos subespacios

$$Col(A) = Gen\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \leq \mathbb{R}^m \text{ y } Nul(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0_{\mathbb{R}^m}\} \leq \mathbb{R}^n,$$

que son llamados, respectivamente, espacio columna y espacio nulo de A .

Estos subespacios están relacionados mediante el teorema del Rango, que como vimos, establece que

$$Rango(A) + dim(Nul(A)) = n$$

donde, $Rango(A) = dim(Col(A))$.

A pesar de esta importante relación entre los subespacios mencionados existen claras diferencias entre ellos, algunas ellas son mostradas en la siguiente tabla

El Contraste entre NulA y ColA

Nul A	Col A
1. Es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. 2. Está definido implícitamente, esto es, sólo tiene una condición ($Ax = \mathbf{0}$) que los vectores deben satisfacer. 3. Se requiere tiempo para encontrar vectores en NulA. Son necesarias las operaciones por fila de $[A \ \mathbf{0}]$.	1. Es un subespacio de $\mathbb{R}^m$. 2. Está definido explícitamente, esto es, se especifica cómo construir los vectores del conjunto. 3. Es fácil encontrar los vectores de Col A. Se despliegan al columnas de A y se forman otras columnas a través de ellas.

Nul A	Col A
4. No hay relación evidente entre NulA y las entradas de A. 5. Dado un vector específico $\mathbf{v} \in \text{Nul } A$ tiene la propiedad de que $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. 6. Dado un vector específico $\mathbf{v}$, es fácil saber si pertenece a NulA. Basta calcular $A\mathbf{v}$.	4. Hoy una relación evidente entre ColA y las entradas de A, puesto que cada columna de A está en A. 5. Un vector típico $\mathbf{v} \in \text{Col } A$ tiene la propiedad que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ es consistente. 6. Dado un vector específico $\mathbf{v}$, puede tomar algún tiempo decidir si $\mathbf{v}$ está en ColA. Se necesitan operaciones por fila sobre $[A \ \mathbf{v}]$.

Nul A	Col A
7. $\text{Nul } A = \{\mathbf{0}\}$ ssi la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial. 8. $\text{Nul } A = \{\mathbf{0}\}$ ssi la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es uno a uno.	7. $\text{Col } A = \mathbb{R}^m$ ssi la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución para cada $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. 8. $\text{Col } A = \mathbb{R}^m$ ssi la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^m$.

Núcleo y Rango de una Transformación Lineal

Por otro lado, dado que para cada transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ existe una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, tal que, $T(x) = Ax, x \in \mathbb{R}^n$, se sigue que

$$\text{Rango}(T) = \text{Col}(A) \text{ y } \{x \in \mathbb{R}^n : T(x) = 0_{\mathbb{R}^m}\} = \text{Nul}(A),$$

esto es, el conjunto de la imágenes de T coincide con el espacio generado por la columnas de A y entonces $\text{Rango}(T) \leq \mathbb{R}^m$, y el conjunto de los ceros T coincide con el espacio nulo de A , y entonces es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

El concepto de transformación lineal así como las relaciones mencionadas las generalizamos como sigue.

Núcleo y Rango de una Transformación Lineal

Definición

Una **transformación lineal** T de un espacio vectorial V a un espacio vectorial W es una regla que asigna a cada vector $\mathbf{x} \in V$ un único vector $T(\mathbf{x}) \in W$, de modo que:

- (i) $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ para todos $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, y
- (ii) $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$ para todo $\mathbf{u} \in V$ y cualquier escalar c .

El **núcleo** (o **espacio nulo**) de una transformación lineal es el conjunto de todos los $\mathbf{u} \in V$ tales que $T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ (el vector cero en W).

El **rango** de T es el conjunto de todos los vectores en W de la forma $T(\mathbf{x})$ para alguna $\mathbf{x} \in V$.

Si T proviene de una transformación matricial, entonces el núcleo y el rango de T son simplemente el espacio nulo y el espacio columna de la matriz A que define T .

Núcleo y Rango de una Transformación Lineal

Observaciones

- Si T proviene de una transformación matricial, $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, entonces el núcleo y el rango de T son simplemente el espacio nulo y el espacio columna de A .
- Se puede demostrar que el núcleo de T es un subespacio de V y que el rango de T es un subespacio de W .
- En sus aplicaciones, el núcleo o el rango de una transformación lineal suele surgir como subespacio. Por ejemplo, el conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea es igual al núcleo de una transformación lineal.
- Una transformación lineal de este tipo, se describe en términos de una o más derivadas de una función.

Revisaremos dos ejemplos que presentarán esto.

Núcleo y Rango de una Transformación Lineal

Ejemplo

Pruebe que la siguiente función es una transformación lineal y determine su núcleo y rango.

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}_2[x] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ a_0 + a_1x + a_2x^2 &\rightarrow (a_0 + a_2, 2a_0 + 2a_2, a_1 + a_2/2) \end{aligned}$$

Núcleo y Rango de una Transformación Lineal

Ejemplo

Sea $C^1[a, b]$ el espacio vectorial de todas las funciones diferenciables sobre $[a, b]$ tal que su derivada sobre $[a, b]$ es continua, y $C[a, b]$ el espacio vectorial de todas las funciones continuas sobre $[a, b]$. Defina $D: C^1[a, b] \rightarrow C[a, b]$ por $D(f) = f'$. Pruebe que D es una transformación lineal y determine su núcleo y rango.

Ejercicios Propuestos

- 1 Encontrar la descripción explícita de $\text{Nul}A$. Para esto enliste los vectores que generan el espacio nulo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 2 Encontrar una matriz A tal que el conjunto dado sea igual a $\text{Col}A$:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 2s + 3t \\ r + s - 2t \\ 4r + s \\ 3r - s - t \end{bmatrix} : r, s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

- 3 Sean $A = \begin{bmatrix} -8 & -2 & -9 \\ 6 & 4 & 8 \\ 4 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Determinar si $\mathbf{w}$ está en $\text{Col}A$. ¿Está en $\text{Nul}A$?